Wstęp do modelowania i symulacji komputerowej

Wraz z rozwojem sprzętu i technik komputerowych nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania metodami rozwiązywania złożonych problemów dotyczących takich zagadnień, jak prognozowanie pogody, przewidywanie wstrząsów ziemi, wyznaczanie struktur białek, projektowanie lekarstw, otrzymywanie nowych materiałów. Problemy te są na ogół opisywane odpowiednimi modelami, w których badany układ fizyczny zastępowany jest równaniami matematycznymi. Tworzeniem i badaniem takich modeli zajmuje się modelowanie matematyczne.

W ogólności pod pojęciem modelowania rozumiemy metodę badań naukowych mającą na celu utworzenie modelu badanego fragmentu rzeczywistości, a następnie przeniesienie badań z pierwotnego przedmiotu na rozpatrywany model. W przypadku modelowania ogólnych układów fizycznych (w szczególności chemicznych, biologicznych, technicznych) model powinien uwzględniać najważniejsze pojęcia, wielkości dotyczące układu, związki pomiędzy nimi, a także elementy składowe i stany układu. Na przykład w modelowaniu z zakresu inżynierii materiałowej należy uwzględnić takie wielkości, jak gęstość, temperatura i ciśnienie układu materialnego, a także należy opisać skład chemiczny i stany skupienia tego układu.

Ze względu na poczynione uproszczenia w toku modelowania opracowany model zwykle prowadzi do zwięzłego i jasnego opisu badanego fragmentu rzeczywistości, przyczyniając się do lepszego zrozumienia przedmiotu badań. Z drugiej jednakże strony model nie powinien być nadmiernie uproszczony, tak aby nie naruszyć podstawowej zasady modelowania, według której uzyskane wyniki badań dotyczące zachowania się modelu powinny być porównywalne z wynikami badań przeprowadzonych bezpośrednio nad pierwotnym fragmentem rzeczywistości. W ten sposób prawidłowy model jak i reprezentowana przez niego rzeczywistość posiadają podobne właściwości w zakresie zjawisk i procesów tam zachodzących. Modelowanie układów fizycznych przyczynia się zatem nie tylko do lepszego

ich zrozumienia, ale zwykle umożliwia również przewidywanie wyników doświadczeń fizycznych bez konieczności przeprowadzania drogich i czasochłonnych prac w laboratorium.

➡ Wyróżniamy kilka rodzajów modelowania. Badany układ fizyczny można zastąpić innym bardziej dostępnym i jednocześnie tańszym fizycznym układem modelowym pod warunkiem, że obydwa układy mają podobne właściwości. Takie modelowanie jest często stosowane w aerodynamice lub hydrodynamice do badania wpływu elementów konstrukcyjnych (np. samolotów, statków, turbin wodnych) na przepływ płynów. Zamiast badać oryginalny element rozpatruje się jego pomniejszony model w tunelach aerodynamicznych lub laboratoryjnych zbiornikach wodnych.

➡ Inny rodzaj modelowania polega na tworzeniu abstrakcyjnych modeli badanych układów. Do połowy ubiegłego wieku jedynym przypadkiem takiego podejścia było modelowanie matematyczne opierające się na równaniach matematyki i fizyki. Najważniejsze własności pierwotnego układu są otrzymywane w toku rozwiązywania równań. W ten sposób pierwotne badania doświadczalne nad układem fizycznym są zastępowane badaniami dotyczącymi równań, metod ich rozwiązywania oraz samych uzyskanych rozwiązań, które z założenia powinny mieć postać analityczną. Podejście to jest treścią licznych teorii matematycznych i fizycznych. Niestety, uzyskane w wyniku modelowania matematycznego równania są zwykle tak złożone, że wyznaczenie rozwiązania analitycznego jest niemożliwe bez konieczności znacznego uproszczenia dokładnego modelu matematycznego, prowadzącego do modeli przybliżonych. Aby uniknąć redukcji modeli matematycznych, początkowo próbowano zastąpić pierwotny układ zupełnie innym znacznie prostszym układem fizycznym, który opisywany jest dokładnie tymi samymi ścisłymi równaniami matematycznymi co układ pierwotny. W ten sposób przez analogię matematyczną otrzymane wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzone nad układem analogowym można traktować jako rozwiązania modelu dokładnego opisującego pierwotny układ. Z czasem takie podejście rozwinięto budując elektryczne maszyny analogowe symulujące rozpatrywany układ pierwotny poprzez analogię matematyczną. Jednakże metoda ta jest mało uniwersalna i stosunkowo kosztowana. Dopiero zastosowanie na szeroką skalę w latach czterdziestych ubiegłego wieku komputerów i metod analizy numerycznej pozwoliło uzyskać wyniki dla szerokiego zakresu modeli matematycznych przy stosunkowo małych kosztach, uzyskując przy tym

wartości przybliżone poszukiwanego rozwiązania bezpośrednio dla modeli dokładnych. Podejście to stało się początkiem nowej, obecnie gwałtowanie rozwijającej się, metody badań zwanej modelowaniem komputerowym.

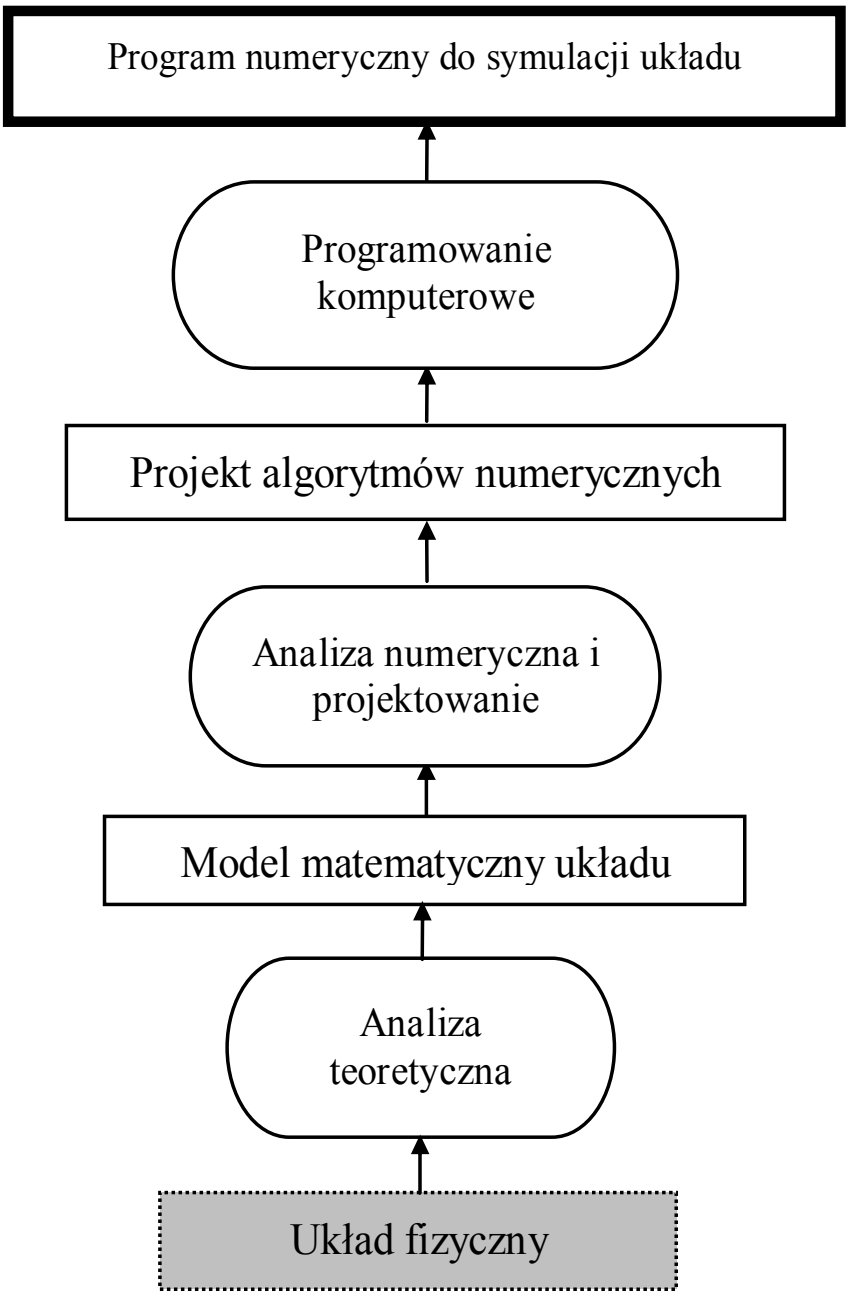
Celem modelowania komputerowego jest utworzenie odpowiedniego systemu komputerowego, modelującego badany fragment rzeczywistości. W przypadku układu fizycznego stosuje się tu metody analizy numerycznej, które pozwalają zastąpić ścisłe równania modelu matematycznego układu odpowiednimi algorytmami numerycznego rozwiązywania. W procesie modelowania wykonuje się również projekt techniczny oraz inne czynności prowadzącą do powstania odpowiedniego programu numerycznego. Program jako model numeryczny układu fizycznego nazywany jest też układem wirtualnym. Szerzej rozumiane modelowanie komputerowe to również metoda badań pośrednich wykonanych przy pomocy systemu komputerowego symulującego rozpatrywany układ fizyczny. Badania takie nazywamy również symulacją lub eksperymentem komputerowym. Zgodnie z ogólnymi zasadami modelowania uzyskane w wyniki eksperymentu komputerowego własności powinny być porównywalne w granicach błędu obliczeniowego z własnościami modelowanego układu fizycznego.

Poniżej zamieszczono animację dla modelowania komputerowego dotyczącego zagadnienia ruchu prostego wahadła w polu grawitacyjnym bez oporu ośrodka. Odpowiedni model matematyczny jest w przykładzie 1.2.



Tworzenie systemów symulacyjnych

Powstanie dużych symulacyjnych systemów komputerowych jest wynikiem wieloetapowego procesu. Na proces ten składają się czynności zarówno czysto teoretyczne, jak i techniczne związane z inżynieria oprogramowania. Zwykle systemy symulacyjne złożone są z kilku modułów/programów, wśród których największą rolę odgrywa program wykonujący właściwe obliczenia numeryczne. Proces tworzenia programu numerycznego przeznaczonego do symulacji danego układu fizycznego przedstawiono na diagramie poniżej.



Wstępna część powyższego procesu składa się przede wszystkim z analizy teoretycznej badanego układu fizycznego. Wynikiem tego etapu jest model matematyczny zawierający definicje pojęć, wielkości fizycznych, stanów związanych z układem oraz zawierający równania opisujące zjawiska, procesy zachodzące w układzie. Dla większości układów odpowiednia analiza teoretyczna jest już wcześniej wykonana w ramach badań teoretycznych i wobec tego nie jest częścią inżynierii oprogramowania.

Właściwa część tworzenia oprogramowania symulacyjnego obejmuje w pierwszej kolejności szczegółową analizę numeryczną modelu matematycznego. W trakcie tego etapu należy wybrać odpowiednie metody numeryczne pozwalające uzyskać przybliżone rozwiązanie modelu matematycznego. W następnym kroku należy zaprojektować odpowiadające metodom algorytmy numeryczne posługując się narzędziami inżynierii oprogramowania (np. diagramami), a także należy wykonać inne czynności projektowe pozwalające prawidłowo zaimplementować opracowane algorytmy w przyszłym programie.

Ostatni etap p/w procesu to programowanie jako realizacja przyjętego projektu. Produktem tego etapu, a jednocześnie finalnym produktem całego procesu, jest program numeryczny jako moduł zawierający logikę właściwą dla systemu symulacyjnego.

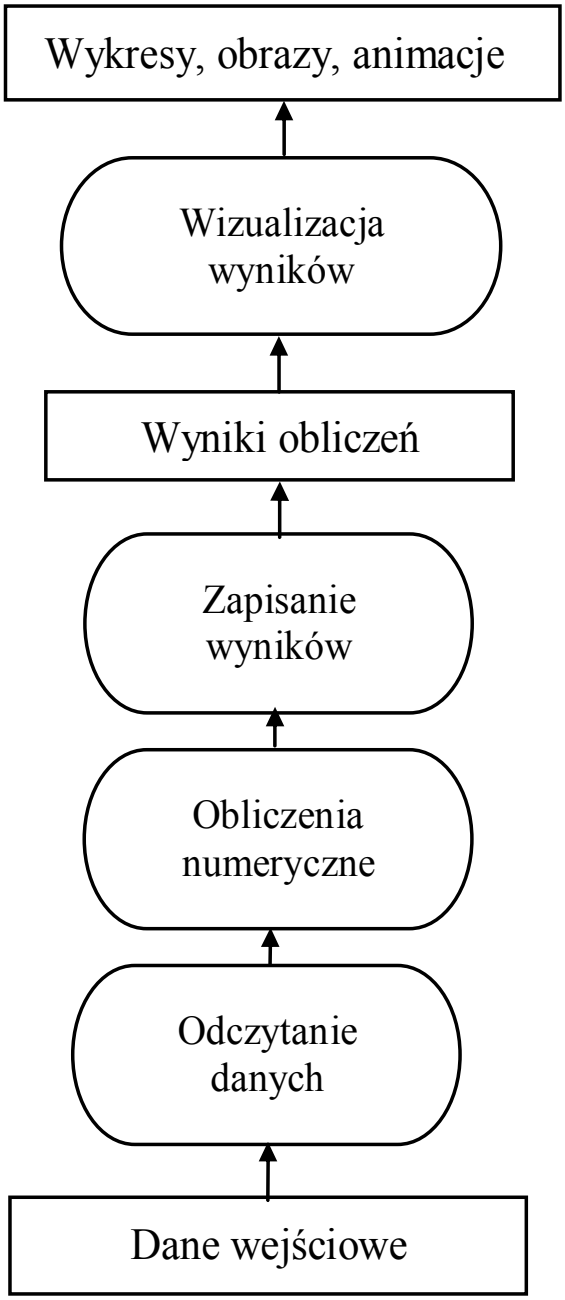
Pozostałe moduły systemu symulacyjnego są odpowiedzialne za realizację dialogu z użytkownikiem systemu oraz wykonywanie operacji czysto technicznych, związanych z funkcjonowaniem systemu w danym środowisku operacyjnym. Na przykład moduły te wykonują takie operacje, jak odczytywanie lub wprowadzanie danych wejściowych, zapisywanie lub wizualizacja wyników obliczeń, zarządzanie pamięcią, strukturami danych i algorytmami w programie.

Przebieg symulacji komputerowej

Symulacja komputerowa to na ogół złożony proces (patrz poniższy diagram) realizowany przez odpowiedni system komputerowy. Celem tego procesu jest otrzymanie informacji o badanych własnościach i zachowaniu się rozpatrywanego układu fizycznego. Pierwszym etapem procesu jest określenie parametrów wejściowych dla całego eksperymentu.

Dane wejściowe mogą dotyczyć np. temperatury, ciśnienia w układzie, jak również składu chemicznego układu. Dane te mogą również opisywać otoczenie, w którym znajduje się rozpatrywany układ.

Wprowadzenie danych wejściowych odbywa się poprzez odczytanie ich z pliku wejściowych. Nowoczesne systemy komputerowe pozwalają na wprowadzanie danych poprzez interfejs graficzny użytkownika GUI (ang. *graphical user interface*) dostępny w okienkowych środowiskach operacyjnych.



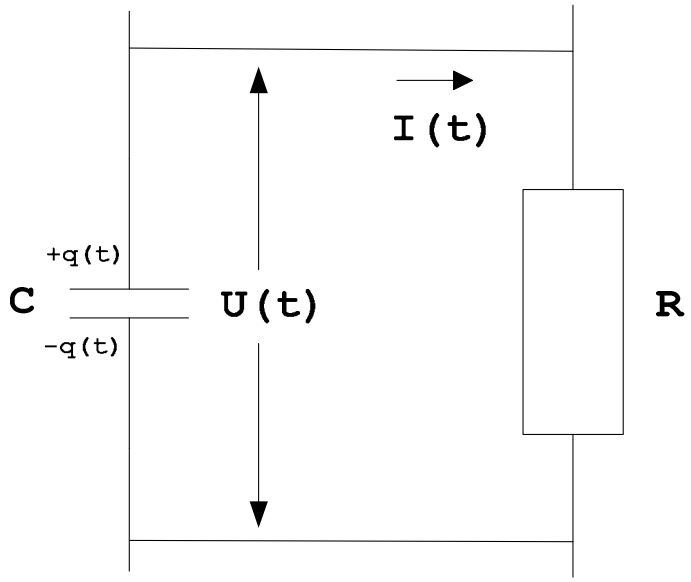
Po wprowadzeniu danych następuje wykonanie obliczeń numerycznych zgodnie z przyjętymi algorytmami. Proces obliczeń może być sterowany nie tylko danymi wejściowymi, lecz dodatkowo zdarzeniami interakcji z użytkownikiem, co najczęściej zachodzi poprzez interfejs typu GUI. W wyniku obliczeń zwykle otrzymujemy wielkie zbiory liczb, które opisują zachowanie się modelowanego układu. Wyniki obliczeń są zapisywane w postaci plików wyjściowych.

Systemy z interfejsem GUI oferują dodatkowo możliwość wizualizacji wyników. Zwykle wizualizacja obejmuje wykresy graficzne zależności jednych wielkości układu od drugich, co pośrednio prezentuje zachowanie się układu. Obecnie co raz częściej wyniki symulacji podaje się w postaci obrazów trójwymiarowych przedstawiających stan konfiguracyjny układu. Wygenerowanie każdego obrazu wymaga uprzedniego zdefiniowania odpowiedniej sceny trójwymiarowej zgodnie z zasadami grafiki komputerowej. Definicję tę podaje się na podstawie wejściowego modelu matematyczno-pojęciowego danego układu. Zdefiniowana scena jest następnie poddana wizualizacji w wybranym środowisku operacyjnym tworzącym grafikę trójwymiarową (odbywa się to w tzw. torze wizualizacyjnym). Kolejne wygenerowane obrazy stanu układu mogą być dodatkowo zmieniane w czasie, co pozwala prześledzić animację komputerową dynamiki układu dając jednocześnie bezpośrednią informację o zachowaniu się układu.

Przykłady prostych modeli

Przykład 1.1

W celu zilustrowania omawianych zagadnień rozważmy prosty układ elektryczny będący obwodem typu RC:



$$U(t) + RI(t) = 0$$

$$U(t) = \frac{q(t)}{C}$$

$$I(t) = \frac{\mathrm{d}\,q(t)}{\mathrm{d}\,t}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\mathrm{d}\,q(t)}{\mathrm{d}\,t} = -\frac{1}{RC}\,q(t)$$

Zakładamy, że w obwodzie znajduje się jedynie element oporowy i kondensator, zaś w stanie początkowym dla czasu t_o na kondensatorze zgromadzony jest pewien ładunek $q_o = C\,U_o$, gdzie U_o to napięcie początkowe

w obwodzie. Wobec tego jedynym procesem zachodzącym w układzie jest rozładowanie kondensatora. Przebieg tego procesu zależy od oporu obwodu R i jego pojemności C oraz od napięcia początkowego U_o. Proces rozładowania kondensatora jest opisany znanym modelem matematycznym w postaci jednego równania różniczkowego zwykłego pierwszego rzędu:

$$\frac{\mathrm{d}\,q(t)}{\mathrm{d}\,t} = -\frac{1}{\tau}\,q(t)$$

gdzie

$$\tau = RC$$

jest stałą czasową charakteryzującą tempo rozładowania. Okazuje się, że podany model matematyczny posiada dokładne, analityczne rozwiązanie w ogólnej postaci:

$$q(t) = q_o\,\mathrm{e}^{-(t-t_o)/\tau}$$

Dane wejściowe p/w modelu to wartość oporu R i pojemności C oraz czas początkowy t_o i napięcie początkowe U_o. Dla prostoty można przyjąć, że stała czasowa τ układu jest równa jednej jednostce czasu (może to być np. jedna sekunda). Podobnie dla $t_o = 0$ ładunek początkowy q_o jest równy jeden.

Powyższy model można również rozwiązać numerycznie poprzez wykonanie odpowiedniego algorytmu opartego na jednej z licznych metod numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. Aby krótko opisać te metody, rozważmy najpierw równanie ogólnej postaci:

$$\frac{\mathrm{d}\,y(x)}{\mathrm{d}\,x} = F(x, y)$$

gdzie $y = y(x)$ to poszukiwane rozwiązanie równania jako funkcja jednej zmiennej x, zaś $F = F(x, y)$ to dowolna podana funkcja dwóch zmiennych. Rozwiązywanie numeryczne równań o takiej postaci polega na zastąpieniu wszystkich różniczek $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ w równaniu skończonymi przyrostami liczbowymi Δx, Δy, czyli tzw. różnicami skończonymi. Otrzymane w ten sposób równanie

różnicowe po dodatkowych przekształceniach prowadzi do tzw. schematu różnicowego danej metody. Dowolny schemat różnicowy sformułowany jest w postaci prostej iteracji, która polega na krokowym obliczaniu wartości szukanej funkcji $y = y(x)$ dla kolejnych punktów na osi zmiennej x ze skokiem Δx. Przyjmując zatem zbiór punktów tej zmiennej:

$$x_n := x_o + n\Delta x \quad , \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

oraz definiując wartości szukanej funkcji dla tych punktów:

$$y_n := y(x_n)$$

otrzymujemy następującą iterację:

$$y_{n+1} = W(y_n; x_n, \Delta x)$$

gdzie W to pewne wyrażenie definiujące iterację; wyrażenie to zależne jest przede wszystkim od wyników uzyskanych w poprzednim kroku iteracji. Jako dane wejściowe dla tak sformułowanej iteracji należy podać wartość szukanej funkcji y_o dla wartości początkowej x_o.

Wyprowadzenie najczęściej stosowanych schematów podane jest na wykładach z metod numerycznych. Poniżej podano gotową postać schematów różnicowych dla trzech wybranych metod:

- metoda Eulera:

$$y_{n+1} = y_n + \Delta x\, F(x_n, y_n)$$

- metoda punktu środkowego (ang. *mid-point*):

$$w_1 := \Delta x\, F(x_n, y_n)$$

$$w_2 := \Delta x\, F(x_n + 0.5\Delta x, y_n + 0.5 w_1)$$

$$y_{n+1} = y_n + w_2$$

- metoda Rungego-Kutty czwartego rzędu:

$$w_1 := \Delta x\, F(x_n, y_n)$$
$$w_2 := \Delta x\, F(x_n + 0.5\Delta x, y_n + 0.5 w_1)$$
$$w_3 := \Delta x\, F(x_n + 0.5\Delta x, y_n + 0.5 w_2)$$
$$w_4 := \Delta x\, F(x_n + \Delta x, y_n + w_3)$$
$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(w_1 + 2w_2 + 2w_3 + w_4)$$

Powróćmy do rozpatrywanego w przykładzie równania rozładowania kondensatora. Aby zastosować jedną z p/w metod do tego równania, w schemacie metody dokonujemy podstawień: $x \to t$, $y \to q$, $F(x, y) \to -q/\tau$. Wówczas równanie zostaje zastąpione przez pewien algorytm iteracyjny. W przypadku zastosowania metody Eulera otrzymany algorytm można zapisać przy pomocy następujących wzorów:

$$\tau := RC$$
$$q_o := C\, U_o$$
$$n := 0, 1, 2, \ldots$$
$$t_n := t_o + n\Delta t \le t_k$$
$$q_{n+1} = q_n - \Delta t\, q_n / \tau = q_n(1 - \Delta t / \tau)$$

Na wejściu do algorytmu należy podać następujące parametry: opór i pojemność R, C, czas początkowy t_o, napięcie początkowe U_o oraz skok czasu Δt. Dodatkowo należy podać końcowy czas t_k , czyli punkt czasu, do którego będzie wykonywany algorytm. Jako wynik otrzymujemy tablicę wartości szukanej funkcji q_n dla kolejnych punktów czasowych t_n . Podobne algorytmy otrzymujemy po zastosowaniu innych metod numerycznych. Zaprojektowany algorytm można następnie zaimplementować w postaci odpowiedniego programu komputerowego symulującego proces rozładowania kondensatora w rozpatrywanym układzie. Jeżeli program zostanie dodatkowo wzbogacony o wizualizację kolejnych stanów układu, to otrzymamy system będący pełnym modelem komputerowym danego układu o podobnym zachowaniu, a więc otrzymamy rodzaj układu wirtualnego.

Poniżej podano tabele z wynikami uzyskanymi dla p/w trzech metod numerycznych przyjmując takie dane wejściowe, aby $\tau = 1$, $q_o = 1$, co daje zredukowaną postać wzorów (przyjęcie wartości jednostkowych dla pewnych wielkości we wzorach nazywamy wyborem jednostek zredukowanych); przyjmujemy również, iż $t_o = 0$, $t_k \leq 15$. Tabele zostały otrzymane dla kilku wybranych skoków czasowych Δt. W tabelach dodatkowo podano wartości rozwiązania analitycznego.

- $\Delta t = 0.1$

czas t	analityczne $q(t)$	Eulera	punktu środkowego	Rungego-Kutty IV
0	1	1	1	1
0.1	0.905	0.9	0.905	0.905
0.2	0.819	0.81	0.819	0.819
0.3	0.741	0.729	0.741	0.741
0.4	0.67	0.656	0.671	0.67
0.5	0.607	0.59	0.607	0.607
0.6	0.549	0.531	0.549	0.549
0.7	0.497	0.478	0.497	0.497
0.8	0.449	0.43	0.45	0.449
0.9	0.407	0.387	0.407	0.407
1	0.368	0.349	0.369	0.368

- $\Delta t = 0.5$

czas t	analityczne $q(t)$	Eulera	punktu środkowego	Rungego-Kutty IV
0	1	1	1	1
0.5	0.607	0.5	0.625	0.607
1	0.368	0.25	0.391	0.368
1.5	0.223	0.125	0.244	0.223
2	0.135	0.0625	0.153	0.136
2.5	0.0821	0.0313	0.0954	0.0822
3	0.0498	0.0156	0.0596	0.0499
3.5	0.0302	0.00781	0.0373	0.0303
4	0.0183	0.00391	0.0233	0.0184
4.5	0.0111	0.00195	0.0146	0.0111
5	0.00674	0.000977	0.00909	0.00676

- $\Delta t = 1.0$

czas t	analityczne $q(t)$	Eulera	punktu środkowego	Rungego-Kutty IV
0	1	1	1	1
1	0.368	0	0.5	0.375
2	0.135	0	0.25	0.141
3	0.0498	0	0.125	0.0527
4	0.0183	0	0.0625	0.0198
5	0.00674	0	0.0313	0.00742
6	0.00248	0	0.0156	0.00278
7	0.000912	0	0.00781	0.00104
8	0.000335	0	0.00391	0.000391
9	0.000123	0	0.00195	0.000147
10	4.54e-005	0	0.000977	5.5e-005

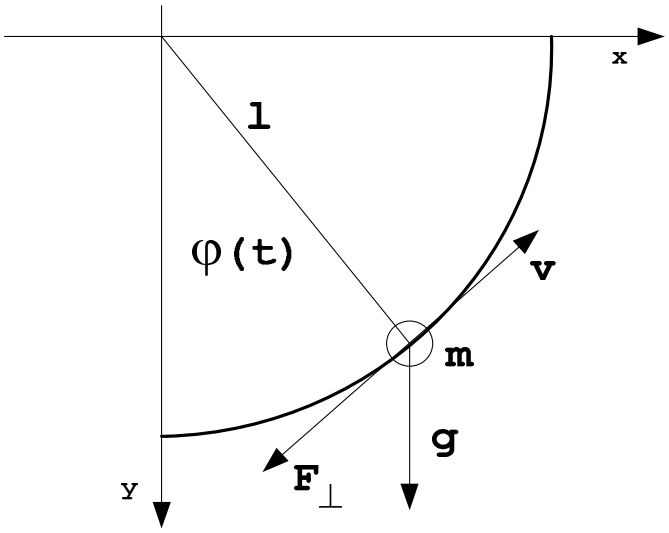
- $\Delta t = 1.5$

czas t	analityczne $q(t)$	Eulera	punktu środkowego	Rungego-Kutty IV
0	1	1	1	1
1.5	0.223	-0.5	0.625	0.273
3	0.0498	0.25	0.391	0.0748
4.5	0.0111	-0.125	0.244	0.0204
6	0.00248	0.0625	0.153	0.00559
7.5	0.000553	-0.0313	0.0954	0.00153
9	0.000123	0.0156	0.0596	0.000418
10.5	2.75e-005	-0.00781	0.0373	0.000114
12	6.14e-006	0.00391	0.0233	3.13e-005
13.5	1.37e-006	-0.00195	0.0146	8.55e-006
15	3.06e-007	0.000977	0.00909	2.34e-006

Uzyskane wyniki wskazują, iż dla małych wartości skoku czasu trzy wybrane metody numeryczne dają porównywalne wyniki zbieżne z wartościami rozwiązania analitycznego; niewielkie rozbieżności pojawiają się jedynie dla metody Eulera. Dla większych wartości Δt widać, że jedynie metoda Rungego-Kutty czwartego rzędu daje wyniki porównywalne z wynikami analitycznymi. Pozostałe metody zwłaszcza metoda Eulera są nieodpowiednie do rozwiązywania równań z dużym skokiem czasu. Dzięki użyciu większej wartości Δt możliwe jest osiągnięcie większych wartości końcowego czasu symulacji t_k przy tej samej liczbie kroków iteracji, co przyczynia się do zmniejszenia fizycznego czasu obliczeń.

Przykład 1.2

Następny przykład dotyczy modelowania ruchu prostego wahadła w polu grawitacyjnym bez oporu ośrodka.



$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = F_{\perp}$$
$$v = \omega l$$
$$F_{\perp} = -mg\sin\varphi$$
$$\omega = \frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t}$$
$$\Downarrow$$
$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi(t)}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{g}{l}\sin\varphi(t)$$

W mechanice ruch takiego wahadła opisujemy modelem matematycznym, w którym zakłada się, że ciało o pewnej masie jest punktowe i jest zawieszone na nieważkiej nierozciągliwej nici o długości l w polu o natężeniu g. Po przyjęciu takich założeń otrzymujemy następujące równanie modelu:

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi(t)}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{g}{l}\sin\varphi(t)$$

gdzie φ jest kątem wychylenia wahadła. Jest to równanie różniczkowe zwyczajne drugiego rzędu. Równanie to nie posiada analitycznego rozwiązania, jednakże zwykle dla małych wychyleń wahadła przyjmuje się zastąpienie

$$\sin\varphi(t) \approx \varphi(t)$$

które prowadzi do modelu przybliżonego opisywanego równaniem oscylatora harmonicznego, które posiada rozwiązanie w postaci ruchu harmonicznego:

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi(t)}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{g}{l}\varphi(t) \quad \Rightarrow \quad \varphi(t) = \varphi_o\cos(2\pi t/T)\ ,\ T := 2\pi\sqrt{l/g}$$

gdzie T - okres wahań wahadła oraz φ_o - kąt początkowy w chwili $t_o = 0$, przy czym prędkość początkowa wahadła jest zerowa. W celu utworzenia modelu numerycznego dla rozpatrywanego układu należy zamienić jedno równanie drugiego rzędu na dwa równania pierwszego rzędu:

$$\frac{\mathrm{d}\,\varphi(t)}{\mathrm{d}\,t} = \omega(t)$$

$$\frac{\mathrm{d}\,\omega(t)}{\mathrm{d}\,t} = -\frac{g}{l}\sin\varphi(t)$$

W ten sposób można zastosować jedną z metod rozwiązywania równań pierwszego rzędu. Metody te stosują się również do układów wielu równań. Aby zastosować jedną z poznanych metod do p/w dwóch równań, w schemacie metody dokonujemy podstawień: $x \to t$, $y \to \{\varphi, \omega\}$, $F(x, y) \to \{\omega, -g/l \sin \varphi\}$. Wówczas równanie zostaje zastąpione przez pewien algorytm iteracyjny. W przypadku zastosowania metody Eulera otrzymany algorytm można zapisać przy pomocy następujących wzorów:

$n := 0, 1, 2, \ldots$

$t_n := t_o + n\Delta t \le t_k$

$\omega_o := v_o / l$

$$\omega_{n+1} = \omega_n - \Delta t \frac{g}{l}\sin\varphi_n$$

$$\varphi_{n+1} = \varphi_n + \Delta t\,\omega_{n+1}$$

uwaga: tu stosujemy ω_{n+1} zamiast ω_n, aby zwiększyć stabilność

$v_n := \omega_n l$

Na wejściu do algorytmu należy podać następujące parametry: przyspieszenie w polu grawitacyjnym (na powierzchni Ziemi mamy g = 9.81 m/s^2), długość nici wahadła, czas początkowy t_o (np. $t_o = 0$) kąt początkowe φ_o, prędkość początkową v_o (w maksymalnym wychyleniu mamy $v_o = 0$) oraz skok czasu Δt. Należy również podać końcowy czas symulacji t_k. Jako wynik otrzymujemy tablicę wartości szukanej funkcji φ_n dla kolejnych punktów czasowych t_n . Dodatkowo otrzymujemy kolejne wartości prędkości liniowej wahadła v_n .